

# KONTROLLE DER BEWEGUNG DES ROBOTERS

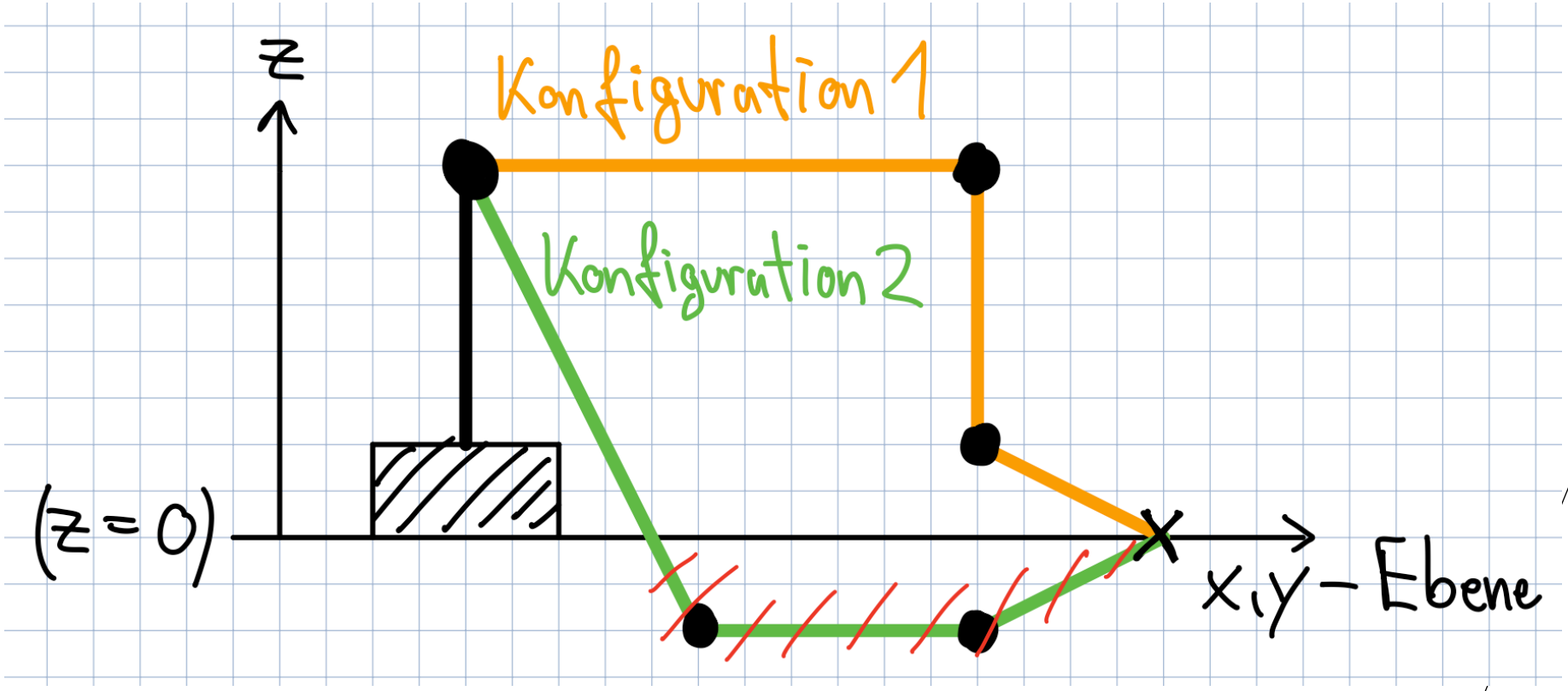
ROBOTIK PROJEKTSTUDIUM
PROF DR. FISCHER - SS24

# KOLLISIONSPRÜFUNG GEGENÜBER DER BASIS

# NUTZEN & MOTIVATION

- Roboter bewegt sich stehts nahe am Boden
- Lösungen der inversen Kinematik für Bewegung im $z \leq 0$ Raum potenziell möglich
- Kollisionsprüfung gegenüber der Basis ($z = 0$)
- Verhindern von Bewegungen im $z \leq 0$ Raum, da in Realität unmöglich

# MÖGLICHE GELENK KONFIGURATIONEN



# KOLLISIONSPRÜFUNG

- Aufbau des KUKA-KR6 Roboters ähnelt einem menschlichen Arm

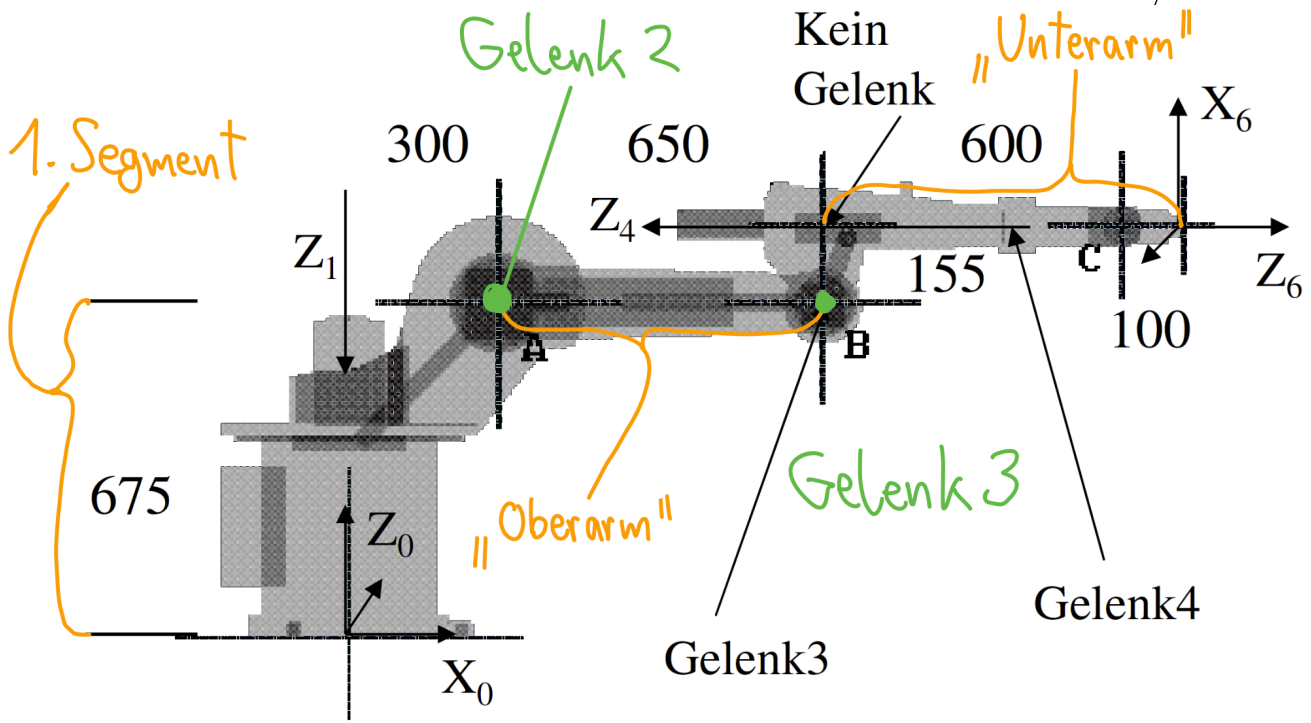
  => Potenzielle Kollision gegenüber der Basis geschieht immer durch mindestens ein Gelenk

- Kollisionsprüfung auf $z \geq 0$ Bedingung für alle Gelenke und jede Bewegung des Roboters
  - Berechnen der Vorwärtskinematik für den Endpunkt eines Bewegungsschritts
  - z-Positionen aller Gelenke anhand der Vorwärtskinematik auf $z \geq 0$ Bedingung prüfen

# NOTWENDIGKEIT DER KOLLISIONSPRÜFUNG

- 1. Segment länger als 2. Segment „Oberarm“ => Gelenk 3 kann nicht mit Boden kollidieren
- Möglich Lösungen der inversen Kinematik für Bewegung im $z \leq 0$ Raum ausgeschlossen

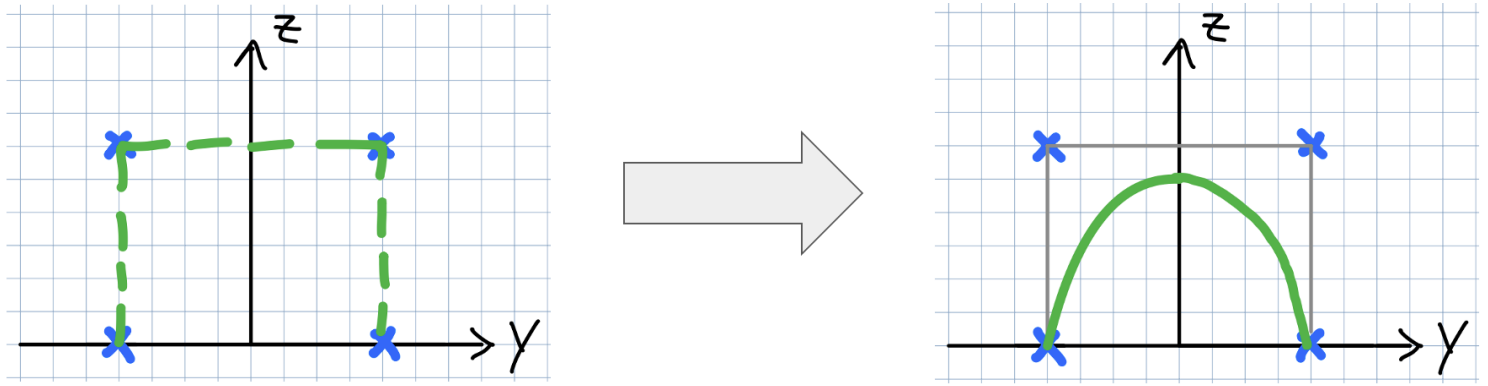
=> Weiterentwicklung der Kollisionsprüfung gegenüber der Basis eingestellt, da nicht relevant



# INTERPOLATION DER BEWEGUNGSKURVE DURCH DEN ALGORITHMUS VON DE CASTELJAU

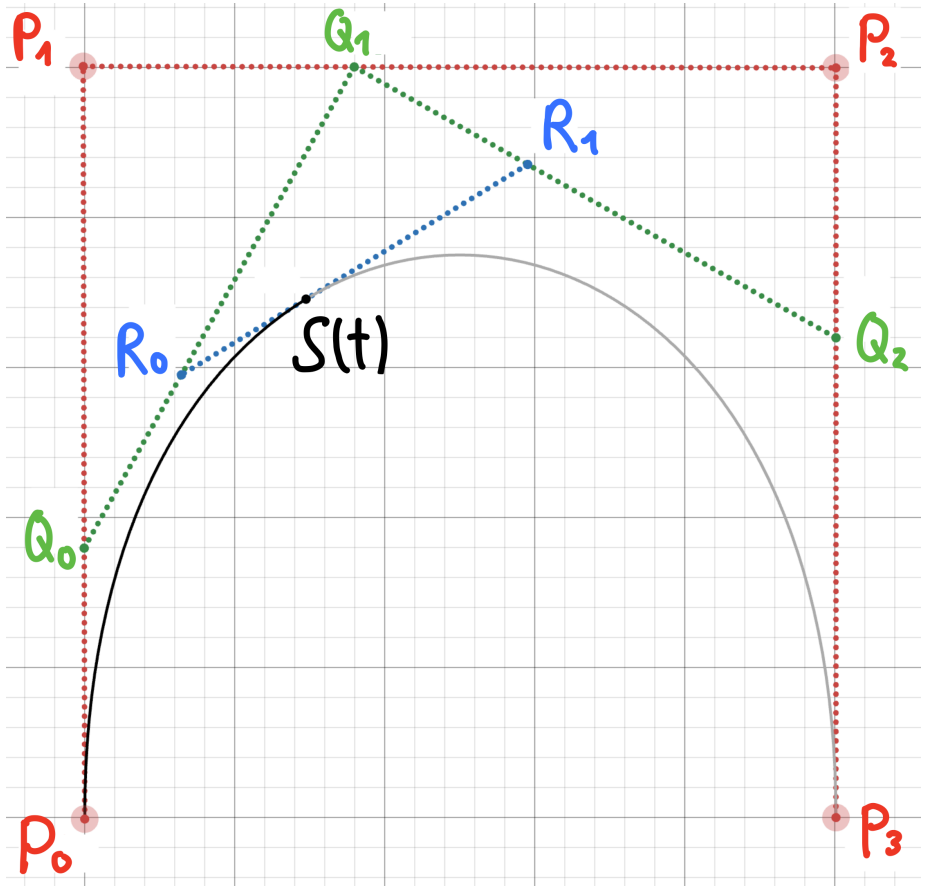
# NUTZEN & MOTIVATION

- Kurvenförmige Bahn für Bewegung soll aus linearen translatorischen Bahnen interpoliert werden
- Interpolation des Translationsvektors p von Startposition zur Endposition über beliebig vielen Teilschritte i



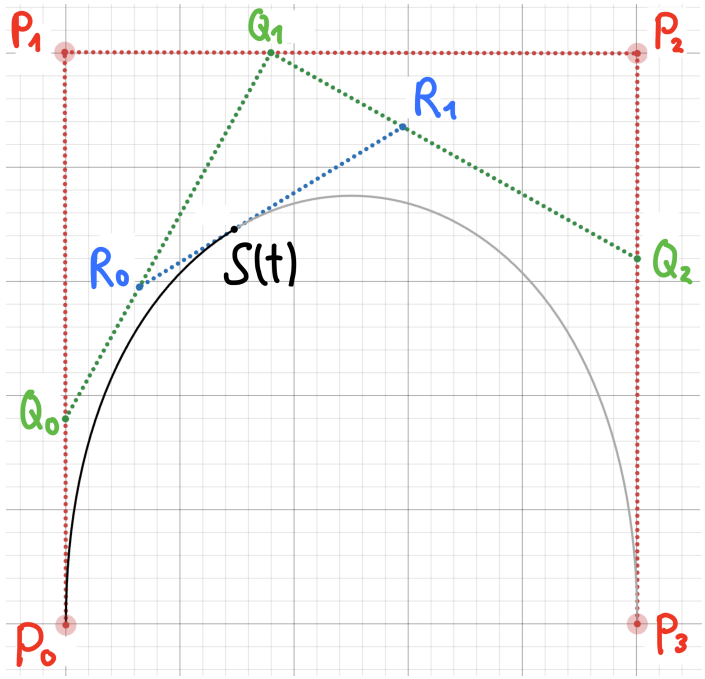

$$T_s = \begin{bmatrix} R_s & \rho_s \\ 0_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix} \quad T_i = \begin{bmatrix} R_i & \rho_i \\ 0_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix} \quad T_{i+1} = \begin{bmatrix} R_{i+1} & \rho_{i+1} \\ 0_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix} \quad \dots \quad T_e = \begin{bmatrix} R_e & \rho_e \\ 0_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix}$$

# INTERPOLATION DURCH DE CASTELJAU ALGORITHMUS




- Punkte P sind gegeben: Start-, End- und Hilfspunkte
- Stufenweise lineare Interpolation zwischen Punkten der vorherigen Stufe bis ein Punkt übrig bleibt
- Zusammensetzen aller Interpolationen ergibt Positionsfunktion S(t) von letztem Punkt, welche die interpolierte Kurve darstellt

# INTERPOLATION DURCH DE CASTELJAU ALGORITHMUS




$$Q_0(t) = (1-t)P_0 + tP_1 \qquad Q_1(t) = (1-t)P_1 + tP_2 \qquad Q_2(t) = (1-t)P_2 + tP_3$$

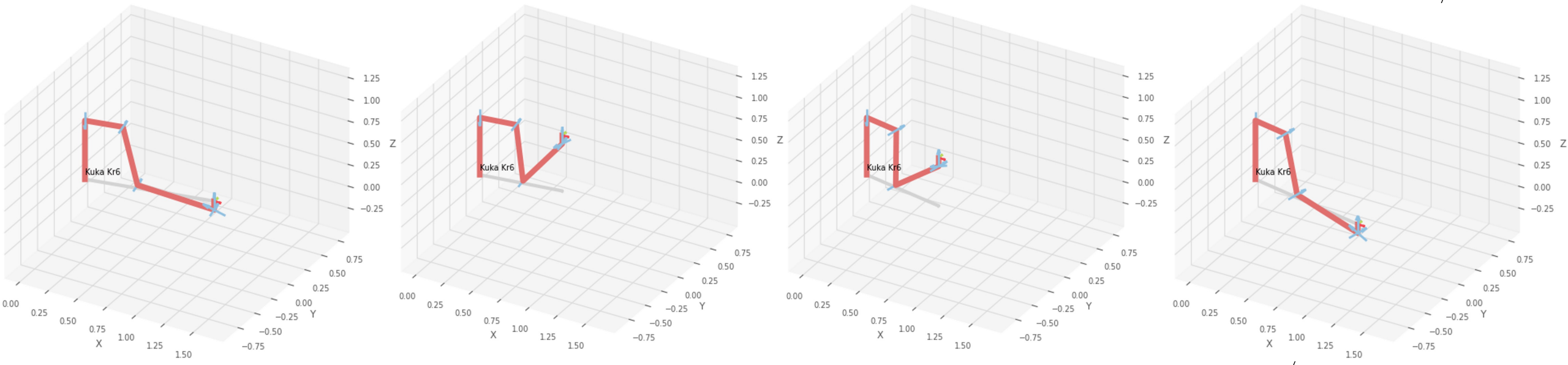
$$R_1(t) = (1-t)Q_1(t) + tQ_2(t) = (1-t)^2P_1 + 2t(1-t)P_2 + t^2P_3$$

$$R_0(t) = (1-t)Q_0(t) + tQ_1(t) = (1-t)^2P_0 + 2t(1-t)P_1 + t^2P_2$$

$$S(t) = (1-t)R_0 + tR_1 = (1-t)^3P_0 + \left(3t - 6t^2 + 3t^3\right)P_1 + 3t^2(1-t)P_2 + t^3P_3$$

- Interpolierte Kurve S(t) basiert ausschließlich auf gegebenen Punkten P mit 0 < t < 1

# INTERPOLATION DURCH DE CASTELJAU ALGORITHMUS




=> Resultat: Kurvenförmige Bewegung des Roboters konnten aus 4 gegebenen Punkten (≙ 3 linearen Bewegungen) interpoliert werden

# VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Johannes Decker - @000000003B9C94C8 (gitlab)

johannes.decker@hm.edu